

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos.

OPCIÓN A

1. Responda as seguintes cuestións **xustificando** a resposta.
 - 1.1. ¿É posible o seguinte conxunto de números cuánticos (1, 1, 0, $\frac{1}{2}$)?
 - 1.2. ¿Os sólidos covalentes teñen puntos de fusión e ebulición elevados?.
2.
 - 2.1. Escriba a fórmula semidesenvolvida de dimetilamina, etanal e ácido 2-metilbutanoico, e nomee:
 $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3$ $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CO-CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$ CH_3Cl
 - 2.2. **Razoe** como varía a solubilidade do FeCO_3 (sal pouco soluble) ao engadir Na_2CO_3 a unha disolución acuosa do devandito sal.
3. O sulfuro de cobre(II) sólido reacciona co ácido nítrico diluído producindo xofre sólido (S), NO, $\text{Cu(NO}_3)_2$ e auga.
 - 3.1. Axuste as reaccións iónica e molecular polo método do ión-electrón.
 - 3.2. Calcule os moles de NO que se producen ao reaccionar de forma completa 430,3 g de CuS.
4. Unha disolución acuosa contén $5,0 \cdot 10^{-3}$ moles de ácido cloroetanoico ($\text{ClCH}_2\text{-COOH}$) por cada 100 mL de disolución. Se a porcentaxe de ionización é do 15%, calcule:
 - 4.1. A concentración de todas as especies presentes na disolución.
 - 4.2. O pH da disolución e o valor da constante K_a do ácido.
5. Mestúranse 20 mL de disolución de Na_2CO_3 0,15 M e 50 mL de disolución de CaCl_2 0,10 M, obténdose 0,27 g dun precipitado de CaCO_3 .
 - 5.1. Escriba a reacción que ten lugar e calcule a porcentaxe de rendemento da reacción.
 - 5.2. Describa o procedemento que empregaría no laboratorio para separar o precipitado obtido, facendo un esquema da montaxe e o material a empregar.

OPCIÓN B

1. **Razoe** se os seguintes enunciados son verdadeiros ou falsos:
 - 1.1. Os metais son bos condutores da corrente eléctrica e da calor.
 - 1.2. A molécula de metano é tetraédrica e polar.
2.
 - 2.1. Complete e indique o tipo de reacción que ten lugar, nomeando os compostos orgánicos que participan nas mesmas:
(a) $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{_____}$ (b) $\text{CH}_3\text{-COOH} + \text{_____} \rightarrow \text{CH}_3\text{-COOCH}_2\text{-CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 - 2.2. **Razoe** se a seguinte afirmación é correcta: a igual molaridade, canto máis débil é un ácido, menor é o pH da súa disolución acuosa.
3.
 - 3.1. Calcule a solubilidade en auga pura, expresada en g/L, do sulfato de chumbo(II).
 - 3.2. Faise pasar durante 2,5 horas unha corrente eléctrica de 5,0 A a través dunha disolución acuosa de SnI_2 . Calcule os moles de I_2 liberados no ánodo.
4. Ao quentar HgO(s) nun recipiente pechado no que se fixo o baleiro, disóciase segundo a reacción:
 $2 \text{HgO (s)} \rightleftharpoons 2 \text{Hg (g)} + \text{O}_2 \text{(g)}$. Cando se alcanza o equilibrio a 380°C , a presión total no recipiente é de 0,185 atm. Calcule:
 - 4.1. As presións parciais das especies presentes no equilibrio.
 - 4.2. O valor das constantes K_p e K_c da reacción.
5. Para determinar a concentración dunha disolución de FeSO_4 realízase unha valoración redox na que 18,0 mL de disolución de KMnO_4 0,020 M reaccionan con 20,0 mL da disolución de FeSO_4 . A reacción que ten lugar é: $5 \text{Fe}^{2+}(\text{ac}) + \text{MnO}_4^-(\text{ac}) + 8 \text{H}^+(\text{ac}) \rightarrow 5 \text{Fe}^{3+}(\text{ac}) + \text{Mn}^{2+}(\text{ac}) + 4 \text{H}_2\text{O (l)}$
 - 5.1. Calcule a concentración da disolución de FeSO_4 .
 - 5.2. Nomee o material necesario e describa o procedemento experimental para realizar a valoración.

Datos: 1 atm= 101,3 kPa ; $R = 8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ ó $0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $K_{ps}(\text{PbSO}_4, 25^\circ\text{C}) = 1,8 \cdot 10^{-8}$;
Constante de Faraday, $F = 96500 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$